

Tema 1.5

Tema 1.5 · Verificación de los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación de clientes Web

Estructura de carpetas

Todas las actividades se han resuelto con una estructura profesional de tres niveles, en la que el HTML, el CSS y el JavaScript viven en ficheros independientes enlazados desde el documento.

Actividades Tema 1.5 5 carpetas de práctica HTML + CSS + JS separados

```
Actividades Tema 1.5/
├── Ejercicio 1/
│   ├── index.html
│   └── script.js
├── Ejercicio 2/
│   └── index.html
├── Ejercicio 4/
│   ├── css/
│   │   └── estilos.css
│   ├── js/
│   │   └── script.js
│   └── index.html
├── mi_proyecto/
│   ├── css/
│   │   └── estilos.css
│   ├── js/
│   │   └── logica.js
│   └── index.html
├── practica_laboratorio/
│   ├── css/
│   │   └── estilos.css
│   ├── js/
│   │   └── logica.js
│   └── index.html
├── Entrega Tema 1.5.md
├── Entrega Tema 1.5.pdf
└── Soluciones Tema 1.5.md
```

Estructura de carpetas de las actividades del Tema 1.5

Actividades

Actividad 1 — Integración mediante fichero externo

Crea un archivo llamado `index.html` y otro llamado `script.js` en la misma carpeta utilizando el código de ficheros separados. Ábrelo con un navegador web y comprueba que se muestra el cuadro de alerta con el texto "hola" al cargarse la página.

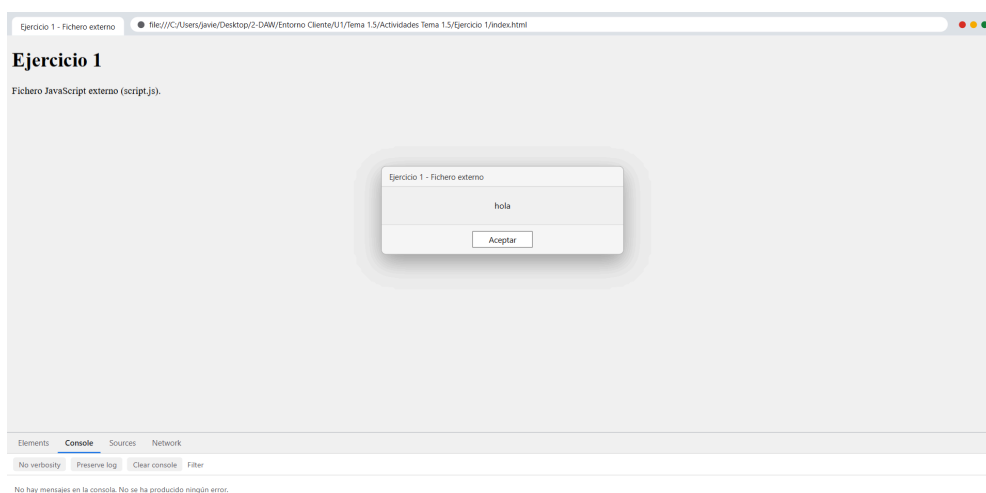
El documento `index.html` enlaza el fichero mediante la etiqueta `<script src="script.js">`, y el saludo se genera en una función `diAlgo()` que se invoca de forma directa al cargarse el fichero.

Ejercicio 1

Fichero JavaScript externo (script.js).

Actividad 1: carga de index.html con el enlace al fichero externo script.js y consola sin errores

Al cargarse la página, el navegador ejecuta `script.js`, aparece el cuadro de alerta con el texto "hola" y la consola del panel de desarrollo permanece sin errores.



Actividad 1: cuadro de alerta emergente con el texto hola mostrado al cargarse la página

Resultado: el efecto se consigue porque la etiqueta `<script>` con el atributo `src` recupera el fichero externo y lo evalúa como si el código estuviese escrito dentro del propio documento.

Actividad 2 — Integración mediante script embebido

Crea el archivo `index.html` con el código embebido del apartado 1.5.B. Observa cómo se interrumpe la carga para mostrar el mensaje al navegante.

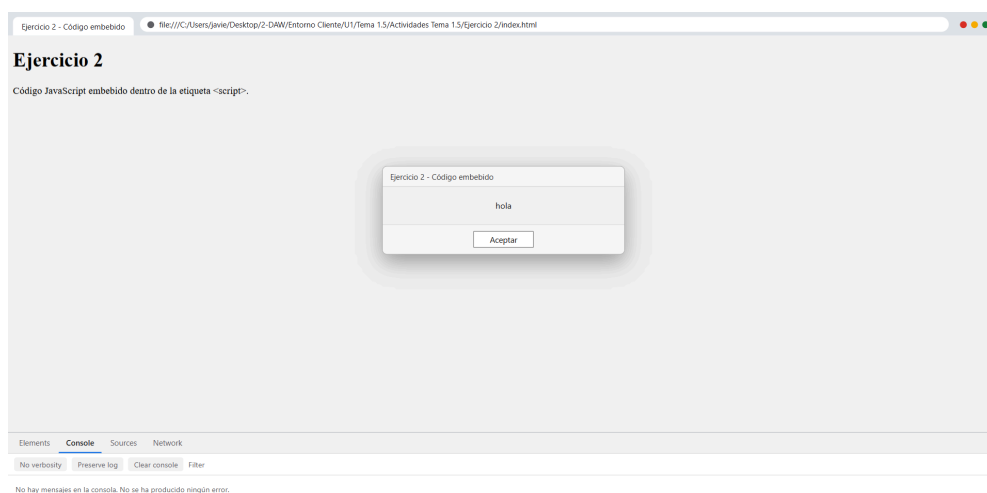
En este caso el código JavaScript se escribe directamente dentro de una etiqueta `<script>` en el `<head>` del documento, sin ningún fichero externo adicional.

Ejercicio 2

Código JavaScript embebido dentro de la etiqueta `<script>`.

Actividad 2: documento con el script embebido en el head y consola sin errores

El intérprete se detiene en la instrucción `alert()` hasta que el usuario acepta el cuadro de diálogo, de modo que el resto del documento queda bloqueado hasta entonces.



Actividad 2: el script embebido interrumpe la carga para mostrar el mensaje hola al navegante

Resultado: ambos mecanismos producen exactamente el mismo efecto ante el usuario; la diferencia está en dónde reside el código, no en su comportamiento.

Práctica de laboratorio guiada — Reorganización del proyecto

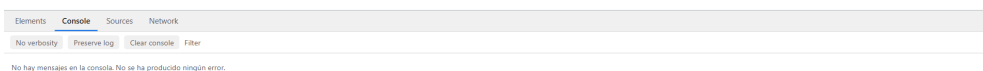
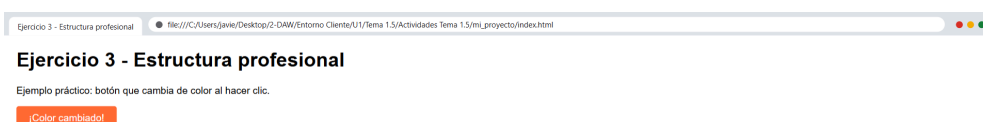
1. Diseña una estructura de carpetas profesional: `mi_proyecto/` con `css/estilos.css`, `js/logica.js` e `index.html`. 2. Traslada un bloque de script embebido que cambie el color de un botón a la carpeta `js/logica.js`. 3. Enlaza el archivo desde el `<head>` de `index.html` utilizando la ruta relativa correcta (`./js/logica.js`) y comprueba en la pestaña Network (Red) de las herramientas del desarrollador (F12) que el fichero `.js` devuelve un código de estado 200 OK.

El botón parte de su color original y el script externo, cargado con `addEventListener`, modifica su color y su texto al pulsar.



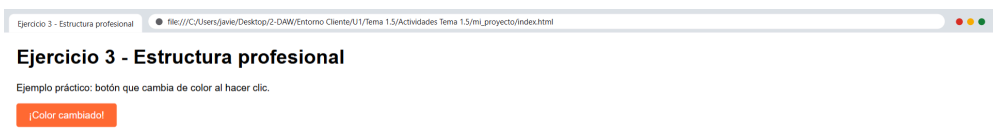
Práctica guiada: estado inicial del proyecto mi_proyecto con el boton en su color original

Tras el clic, el color del botón pasa de verde a naranja y el texto confirma el cambio, lo que demuestra que el JavaScript externo se está ejecutando correctamente.



Práctica guiada: tras el clic el boton cambia de color y muestra el texto Color cambiado

Comprobación en la pestaña Red (F12): las tres peticiones del documento se resuelven con código de estado 200 OK, tal y como exige el enunciado.



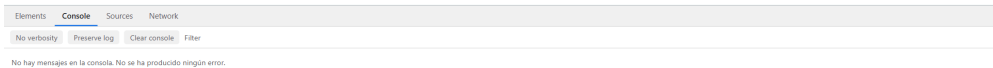
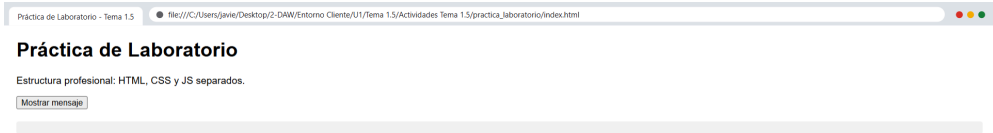
Name	Status	Type	Content-Type	Size	Time
index.html	200 OK	document	text/html	554 B	2.6 ms
estilos.css	200 OK	stylesheet	text/css	319 B	7.6 ms
logica.js	200 OK	script	text/javascript	484 B	8.5 ms

Pestaña Red con las peticiones de index.html, estilos.css y logica.js respondiendo todas con 200 OK

Fichero	Tipo	Estado	Tipo MIME	Tamaño	Tiempo
index.html	document	200 OK	text/html	554 B	3,5 ms
estilos.css	stylesheet	200 OK	text/css	319 B	7,0 ms
logica.js	script	200 OK	text/javascript	484 B	8,0 ms

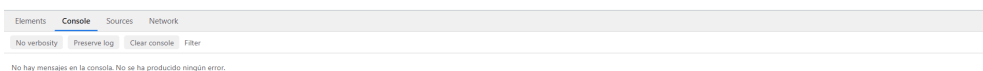
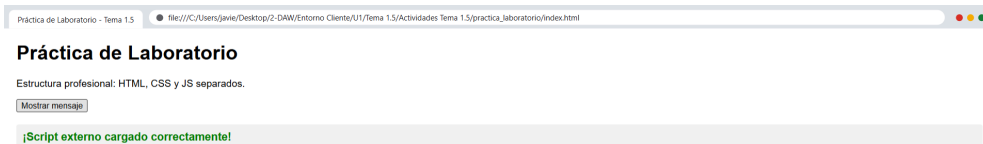
Actividad complementaria — Práctica de laboratorio

Repite el ejercicio con una segunda estructura profesional, practica_laboratorio/, que sigue la misma organización de carpetas y enlaza ./css/estilos.css y ./js/logica.js desde el documento.



Práctica de laboratorio: estado inicial con el contenedor de mensaje vacío

Al pulsar el botón, el script externo escribe el mensaje en el documento y lo muestra en verde y negrita, confirmando que el fichero se ha cargado y ejecutado.

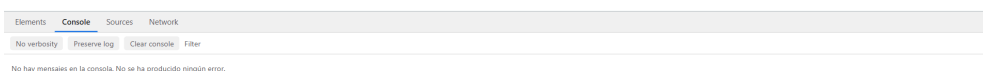
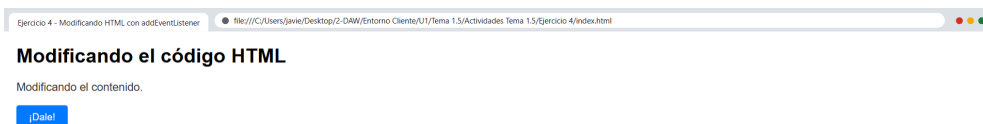


Práctica de laboratorio: el script externo escribe el mensaje en verde tras pulsar el boton

Reorganización de los ejercicios con la estructura anterior

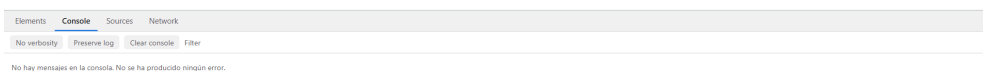
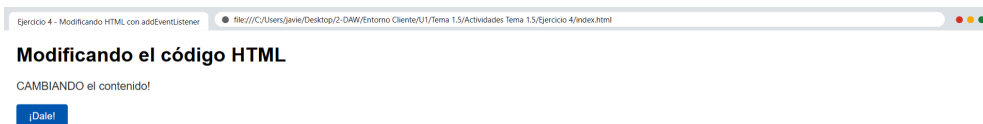
El enunciado del módulo pide «realiza los ejercicios del apartado 1.2 haciendo uso de la estructura anterior». El material no contiene un apartado 1.2, ya que el tema se articula únicamente en los apartados **A** (la etiqueta `<script>` y su evolución técnica) y **B** (código JavaScript en ficheros externos separados), por lo que se trata de una errata de referencia.

La interpretación correcta, y la que se ha aplicado, consiste en resolver los ejercicios del tema utilizando la estructura profesional de carpetas en lugar de dejar el JavaScript embebido. Las dos últimas prácticas de esta entrega atienden a ese propósito: repiten la mecánica del botón interactivo sobre la estructura `mi_proyecto/` y sobre `practica_laboratorio/`.



Ejercicio resuelto con la estructura profesional, antes de interactuar con el boton

El mismo ejercicio resuelto dentro de una carpeta con sus subdirectorios `css/` y `js/`, mostrando el cambio de estado del botón al ser pulsado.



Ejercicio resuelto con la estructura profesional, despues de pulsar y comprobar el cambio de color

Resumen de verificaciones

Actividad	Comprobación	Resultado
Actividad 1	Cuadro de alerta con el texto "hola" al cargar la página	Correcto, diálogo capturado con el mensaje hola
Actividad 1	Consola del panel de desarrollo	Sin mensajes y sin errores
Actividad 2	El script embebido interrumpe la carga para mostrar el mensaje	Correcto, diálogo capturado con el mensaje hola
Actividad 2	Consola del panel de desarrollo	Sin mensajes y sin errores
Práctica guiada	index.html, estilos.css y logica.js en la pestaña Red	200 OK en las tres peticiones
Práctica guiada	Cambio de color del botón con JavaScript externo	Correcto, de rgb(76, 175, 80) a rgb(255, 107, 53)
Práctica de laboratorio	Escritura del mensaje en el documento	Correcto, el mensaje pasa de vacío a «¡Script externo cargado correctamente!»
Todas	Excepciones de JavaScript	Ninguna registrada en ninguna práctica